Lekcja 6 – Procenty i lokaty

Zadanie 1. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Cenę pewnego produktu najpierw obniżono o 10%, aby następnie podnieść jego cenę o 10%. Jeżeli cenę początkową produktu oznaczymy jako c, to cena końcowa produktu wynosi

A. $0{,}80c$ **B.** $0{,}99c$ **C.** c **D.** $1{,}20c$

Brudnopis

Zadanie 2. (0–1)

Komputer przed obniżkami kosztował $6400\ zł$. Następnie dokonano dwóch kolejnych obniżek - każda o 20%. **Wskaż, o ile złotych obniżyła się cena komputera w wyniku tych obniżek.**

A. 2304 **B.** 2560 **C.** 3840 **D.** 4096

Brudnopis

Informacja do zadania 3 i 4

W tabeli przedstawiono uproszczony model wyników I tury wyborów prezydenckich w Polsce w 2000 roku. Na potrzeby zadań traktuj podane udziały procentowe jako dokładne. Uwzględniono tylko kandydatów, którzy uzyskali ponad 2% głosów. Marian Krzaklewski otrzymał o 1,7 miliona głosów więcej od Jarosława Kalinowskiego. Uprawnionych do głosowania było dwadzieścia dziewięć milionów osób.

Kandydat na urząd prezydenta	Wynik procentowy w I turze
Aleksander Kwaśniewski	54%
Andrzej Olechowski	17%
Marian Krzaklewski	16%
Jarosław Kalinowski	6%
Andrzej Lepper	3%

Zadanie 3. (0–1)

O ile procent głosów więcej od Andrzeja Leppera uzyskał Jarosław Kalinowski?

A. 3% **B.** 50% **C.** 100% **D.** 200%

Brudnopis

Zadanie 4. (0–1)

Wskaż, ile osób oddało głos na zwycięzcę I tury tych wyborów prezydenckich, czyli Aleksandra Kwaśniewskiego.

A. 5 400 000 **B.** 10 625 000 **C.** 15 660 000 **D.** 9 180 000

Brudnopis

Zadanie 5. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dodatnia liczba x stanowi 24% liczby y oraz 132% liczby z. Prawdziwy jest zatem związek

A. $z = 0,(18)y$ **B.** $z = 0{,}18y$ **C.** $z = 5{,}5y$ **D.** $z = 5,(5)y$

Brudnopis

Zadanie 6. (0–1)

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F, jeśli jest fałszywe.

$a\%$ z liczby b to tyle samo co $b\%$ z liczby a	**P**	**F**
Liczba o $a\%$ większa od b stanowi $(100+a)\%$ z b	**P**	**F**

Brudnopis

Zadanie 7. (0–1)

Pan Marek złożył $60\,000\ zł$ na lokatę dwuletnią z oprocentowaniem 4% w skali roku. Na tej lokacie kapitalizacja następuje co dwanaście miesięcy. Kapitalizacji ulegają bieżące środki. **Wskaż zysk z tej lokaty, pomiń podatek od zysków kapitałowych.**

A. $4800\ zł$ **B.** $64\,800\ zł$ **C.** $4896\ zł$ **D.** $64\,896\ zł$

Brudnopis

Zadanie 8. (0–1)

Na lokatę dwuletnią złożono $10\,000\ zł$. Oprocentowanie wynosiło 20% w skali roku, a odsetki przy każdej kapitalizacji dopisywano do bieżącego kapitału. Kapitalizacja następowała w równych odstępach czasu. Zysk wyniósł $4641\ zł$. Pomiń podatek od zysków kapitałowych.

Ile kapitalizacji miało miejsce podczas trwania tej lokaty?

A. 1 **B.** 2 **C.** 4 **D.** 8

Brudnopis

Zadanie 9. (0–1)

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F, jeśli jest fałszywe.

Przy jednakowym kapitale początkowym, czasie trwania lokaty i oprocentowaniu nominalnym rocznym zysk jest tym większy, im rzadziej kapitalizuje się odsetki.	**P**	**F**
Przy jednakowym kapitale początkowym i czasie trwania lokaty wyższe oprocentowanie nominalne zawsze daje większy zysk, nawet gdy zmienia się liczba kapitalizacji w roku.	**P**	**F**

Brudnopis

Zadanie 10. (0–1)

Wpłacono $10\,000\,zł$ na lokatę roczną z kapitalizacją co sześć miesięcy. Po roku, przed opodatkowaniem, na rachunku było $10\,816\,zł$. Jakie było nominalne oprocentowanie w skali roku? Odsetki po pierwszym półroczu dopisano do kapitału.

A. 4% B. 8% C. 8,16% D. 16%

Brudnopis

Zadanie domowe 1. (0–1)

Cenę produktu obniżono o 15%, aby następnie tę promocyjną cenę jeszcze obniżyć o kolejne 10%. **Jaki procent początkowej ceny produktu stanowiła jego cena po tych dwóch obniżkach?**

A. $76{,}5\%$ **B.** 75% **C.** 80% **D.** 95%

Zadanie domowe 2. (0–1)

Cenę produktu obniżono o $p\%$, a następnie nową cenę podwyższono o $p\%$. Cena po obu zmianach stanowi 96% ceny początkowej.

Ile wynosi p?

A. 10% **B.** 20% **C.** 25% **D.** 40%

Zadanie domowe 3. (0–1)

Cena produktu spadła najpierw o 20%, a potem jeszcze o 15%. Sumaryczna obniżka wyniosła 768 zł.

Ile wynosiła cena tego produktu przed obniżkami?

A. 1800 zł **B.** 2200 zł **C.** 2400 zł **D.** 2600 zł

Zadanie domowe 4. (0–1)

W głosowaniu kandydat A otrzymał $1{,}5$ raza tyle głosów co kandydat B. Razem uzyskali 35% wszystkich ważnych głosów.

Jaki procent wszystkich ważnych głosów otrzymał kandydat A?

A. 14% **B.** 20% **C.** $23,(3)\%$ **D.** 21%

Zadanie domowe 5. (0–1)

W pewnym głosowaniu kandydat A otrzymał 45% wszystkich ważnych głosów, a kandydat B 30%. Na kandydata A oddano o 2400 głosów więcej niż na kandydata B.

Ile ważnych głosów łącznie otrzymali pozostali kandydaci?

A. 2400 **B.** 3200 **C.** 4000 **D.** 6000

Zadanie domowe 6. (0–1)

Liczba x stanowi 80% liczby y, a liczba y jest o 25% większa od liczby z.

Ile procent liczby z stanowi liczba x?

A. 100% **B.** 80% **C.** 64% **D.** 125%

Zadanie domowe 7. (0–1)

Oceń prawdziwość stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F, jeśli jest fałszywe.

Po obniżce ceny o 50% powrót do ceny początkowej wymaga podwyżki nowej ceny o 100%.	**P**	**F**
Dwie kolejne podwyżki ceny o 10% oznaczają łączną podwyżkę o 20%.	**P**	**F**

Zadanie domowe 8. (0–1)

Wpłacono pewną kwotę K_p na lokatę dwuletnią oprocentowaną 5% w skali roku, z kapitalizacją bieżących środków znajdujących się na lokacie na koniec każdego roku. Tuż po pierwszej kapitalizacji dopłacono $2000\ zł$. Po drugiej kapitalizacji na rachunku było $13\,125\ zł$. Pomiń podatek od zysków kapitałowych.

Ile wynosiło K_p?

A. $9500\ zł$ **B.** $10\,000\ zł$ **C.** $10\,500\ zł$ **D.** $11\,000\ zł$

Zadanie domowe 9. (0–1)

Na każdą z dwóch rocznych lokat wpłacono $10\,000\ zł$. Lokata A ma oprocentowanie 8% w skali roku i jedną kapitalizację na koniec roku. Lokata B ma oprocentowanie $7{,}9\%$ w skali roku i kapitalizację co pół roku. W obydwu lokatach kapitalizacji podlegają środki aktualnie znajdujące się na lokacie. Kwoty odsetek zaokrąglij do 1 grosza. Pomiń podatek od zysków kapitałowych.

Która lokata da większy zysk i o ile?

A. A o $5{,}60\ zł$ **B.** B o $5{,}60\ zł$ **C.** A o $56\ zł$ **D.** B o $56\ zł$

Zadanie domowe 10. (0–1)

Na lokatę oprocentowaną 10% w skali roku wpłacono $10\,000\ zł$. Odsetki dopisywane są do kapitału na koniec każdego roku i obliczane są na podstawie kwoty bieżącego kapitału. Pomiń podatek od zysków kapitałowych.

Oblicz po ilu latach od założenia tej lokaty kwota na koncie przekroczy po raz pierwszy $20\,000\ zł$.

A. 11 **B.** 10 **C.** 9 **D.** 8

Zadanie powtórkowe 1. (0–1) Lekcja 1

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczbę $\sqrt{72} - 2\sqrt{8} + \sqrt{50}$ można uprościć do postaci

A. $5\sqrt{2}$ **B.** $6\sqrt{2}$ **C.** $7\sqrt{2}$ **D.** $9\sqrt{2}$

Zadanie powtórkowe 2. (0–1) Lekcja 2

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wynikiem działania $\log(0{,}001) + 2\log\sqrt{10}$ **jest liczba**

A. -3 **B.** -2 **C.** -1 **D.** 2

Zadanie powtórkowe 3. (0–1) Lekcja 3

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Działanie $(ax^2 - bx)(ax^2 + bx)$ można zapisać w postaci

A. $ax^4 - bx^2$ **B.** $a^2x^4 - b^2x^2$ **C.** $abx^4 - abx^2$ **D.** $a^2x^2 - b^2x^2$

Zadanie powtórkowe 4. (0–1) Lekcja 4

Wskaż odpowiedź, w której podano prawidłową liczbę rozwiązań równania

$$\frac{x-3}{x^2-9} - \frac{x-2}{x^2-4} = 0$$

A. 4 **B.** 2 **C.** 1 **D.** 0

Zadanie powtórkowe 5. (0–2) Lekcja 5

Wykaż, że dla każdej naturalnej liczby nieparzystej n liczba $(3n+2)^2$ nie dzieli się przez 12.

Zadanie powtórkowe 6. (0–2) Lekcja 5

Wykaż, że liczba $4^{28} - 16^{13} + 64^8$ jest podzielna przez 241.

Odpowiedzi do części głównej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	C	D	A	PP	C	C	FF	B

Odpowiedzi do zadań domowych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	C	D	C	A	PF	B	B	D

Odpowiedzi do powtórki

1	2	3	4	5	6
C	B	B	D	$n = 2k + 1$ zatem: $(3n + 2)^2 =$ $[3(2k + 1) + 2]^2 =$ $= 36k^2 + 60k + 25 =$ $= 12(3k^2 + 5k + 2) + 1 =$ $= 12m + 1$ gdzie k jest liczbą całkowitą, a m = 3k² + 5k + 2 jest liczbą całkowitą. Reszta z dzielenia przez 12 wynosi więc 1.	$4^{28} - 16^{13} + 64^8 =$ $= 4^{28} - 4^{26} + 4^{24} =$ $= 4^{24}(4^4 - 4^2 + 1) =$ $= 4^{24}(256 - 16 + 1) =$ $= 241 \cdot 4^{24}$ Gdzie 4^{24} jest liczbą całkowitą, zatem liczba $241 \cdot 4^{24}$ jest wielokrotnością liczby 241, więc musi być zatem podzielna przez 241.